

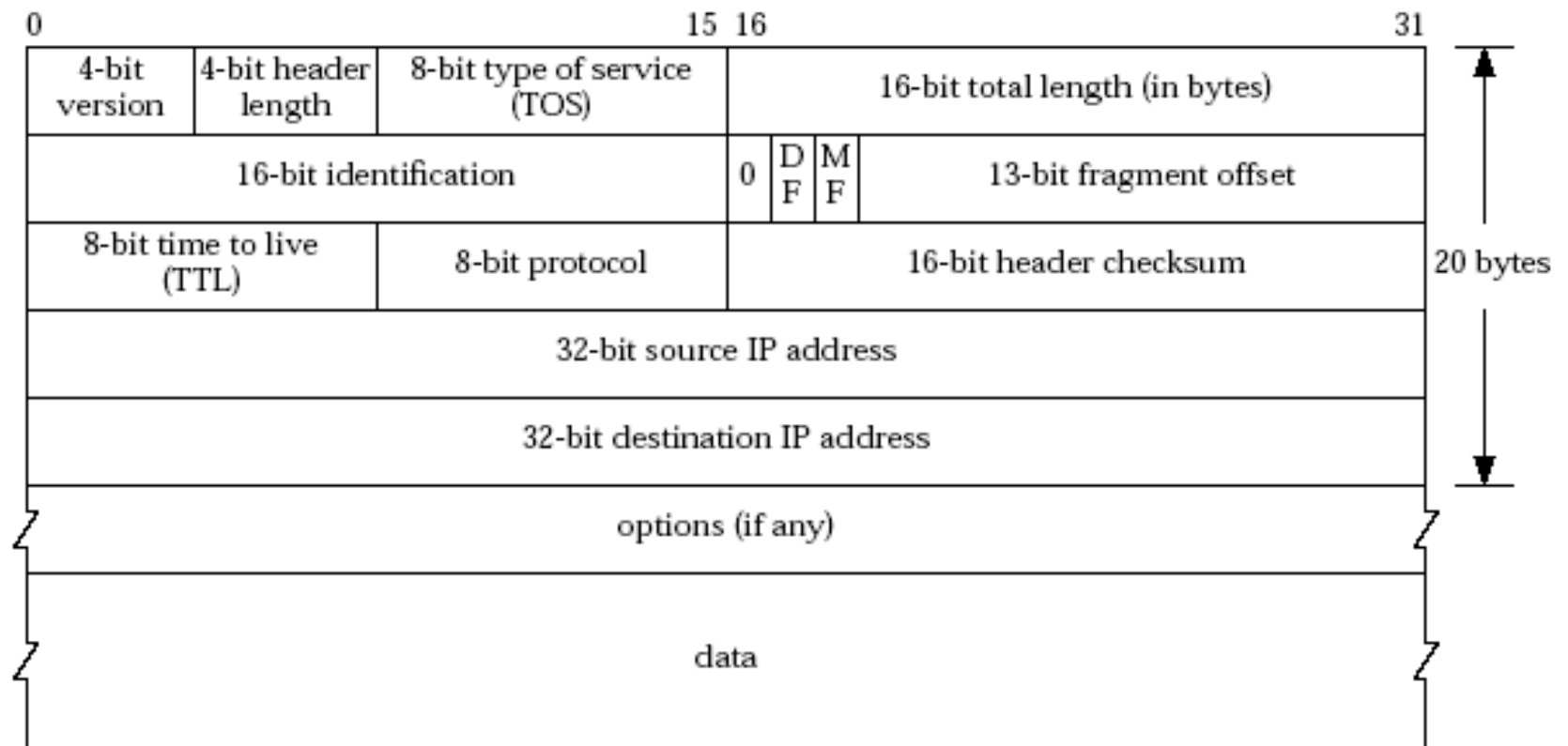
Bài 05:

Quản lý địa chỉ kết nối mạng
InetAddress, URL, URLConnection

Nội dung

- ❑ IP
- ❑ DNS
- ❑ InetAddress
- ❑ URL
- ❑ URLConnection

IPv4



Địa chỉ IPv4

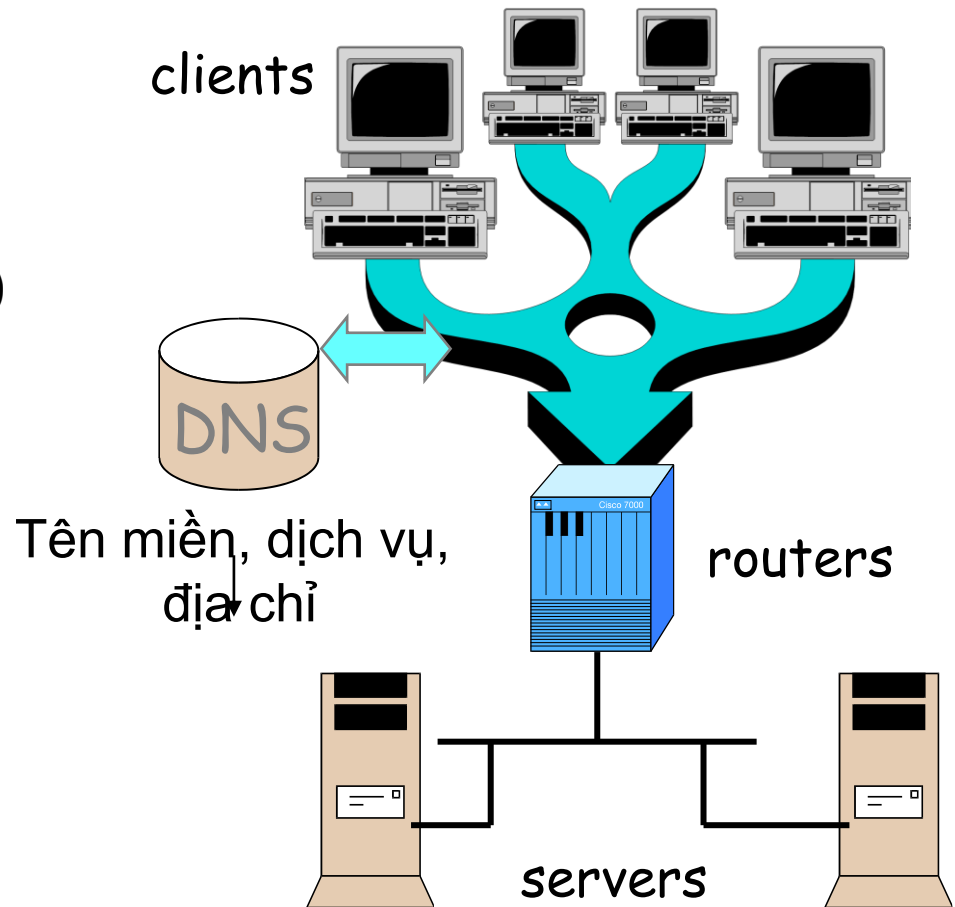
Lớp	Cấu trúc địa chỉ IP	Format	Số bit mạng/số bit host	Tổng số mạng/lớp	Tổng số host/mạng	Vùng địa chỉ IP
A	0 netid hostid	N.H.H.H	7/24	$2^7 - 2 = 126$	$2^{24} - 2 = 17.777.214$	1.0.0.1-126.0.0.0
B	1 0 netid hostid	N.N.H.H	14/16	$2^{14} - 2 = 16382$	$2^{16} - 2 = 65.643$	128.1.0.0-191.254.0.0
C	1 1 0 netid hostid	N.N.N.H	22/8	$2^{22} - 2 = 4194302$	$2^8 - 2 = 245$	192.0.1.0-223.255.254.0
D	1 1 1 0 địa chỉ Multicast	-	-	-	-	224.0.0.0-239.255.255.255
E	1 1 1 1	-	-	-	-	240.0.0.0-254.255.255.255
Loopback	-	-	-	-	-	127.x.x.x

DNS: Domain Name System

❑ Chức năng

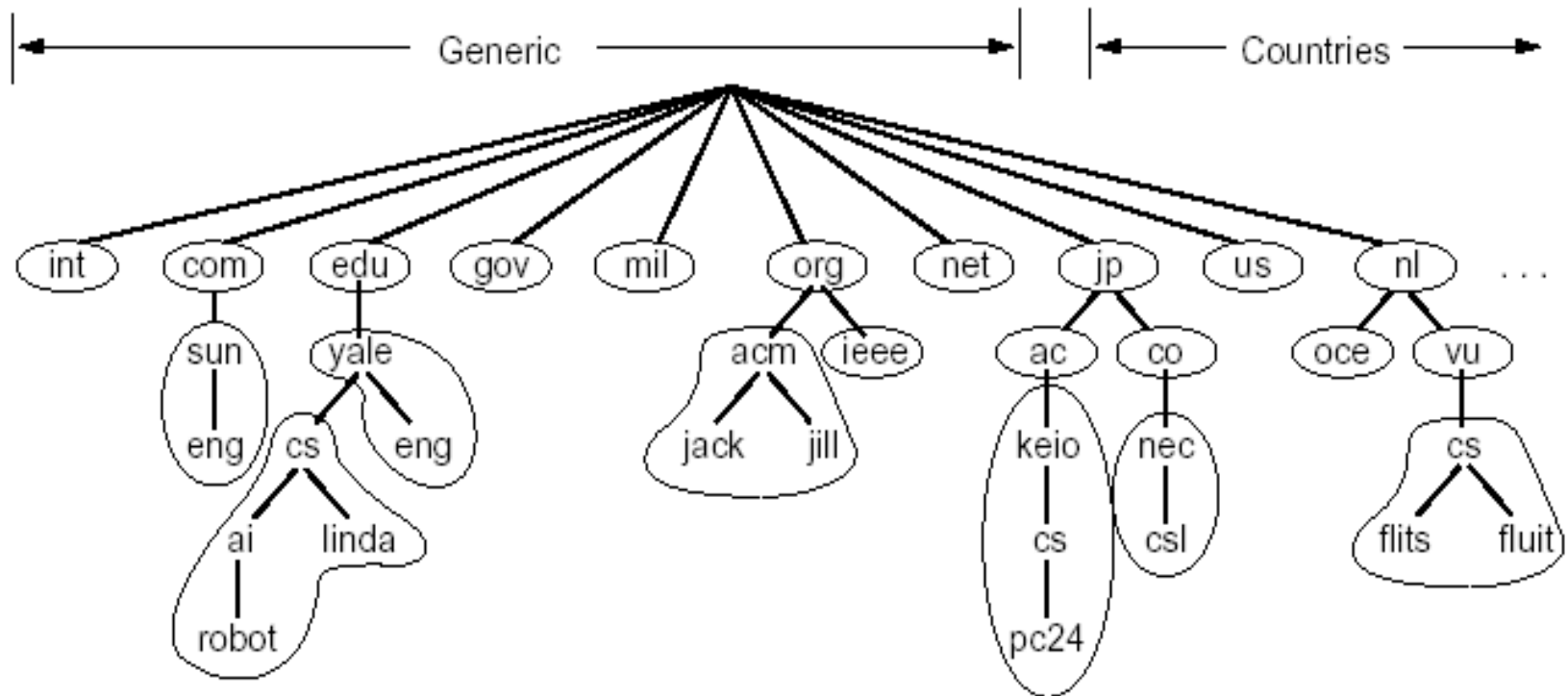
- Ánh xạ (tên miền, dịch vụ) sang giá trị, ví dụ,,
 - (www.cs.yale.edu, Addr)
-> 128.36.229.30
 - (cs.yale.edu, Email)
-> netra.cs.yale.edu
 - (netra.cs.yale.edu, Addr)
-> 128.36.229.21

❑ Tại sao phải dùng tên thay cho địa chỉ IP?



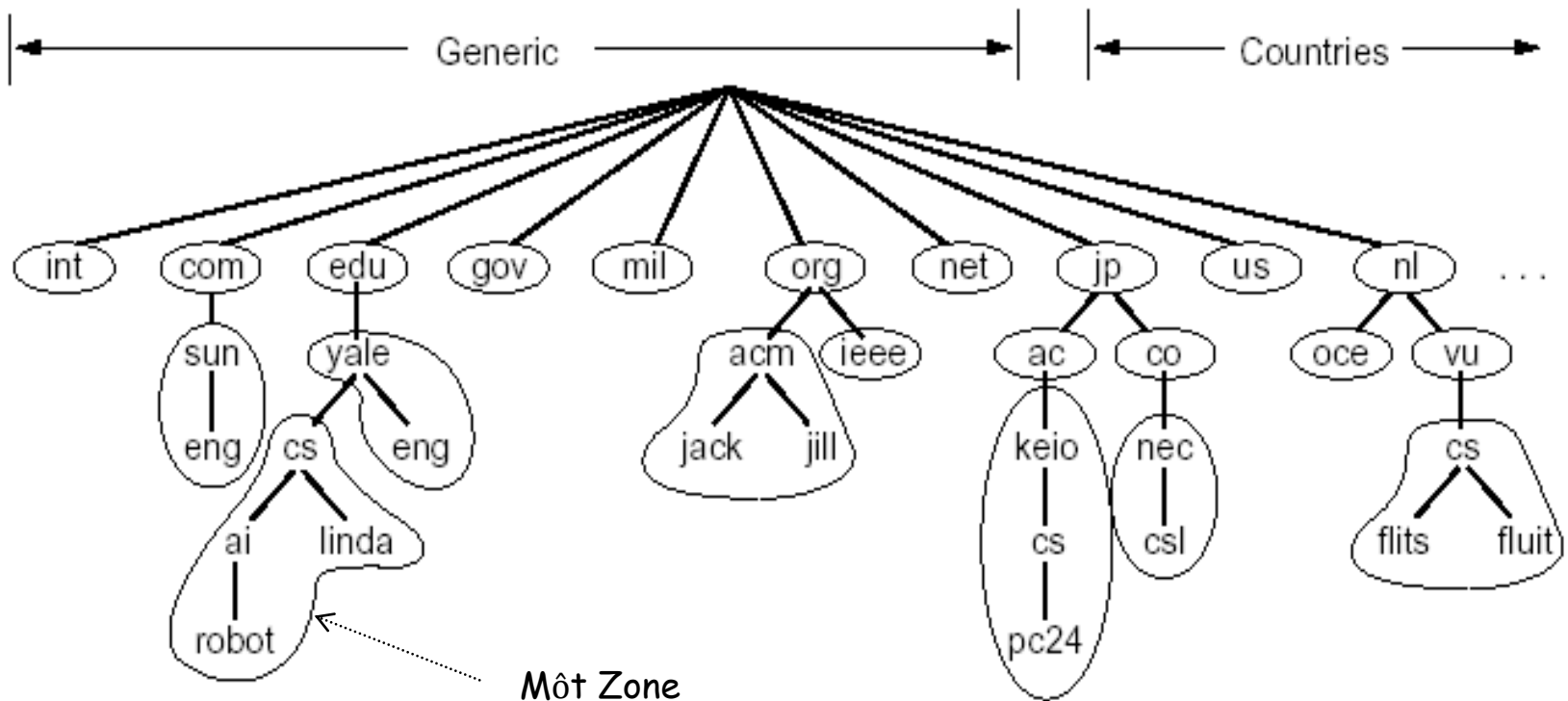
DNS: Domain Name System

- ❑ Lược đồ tên miền (IANA, ICANN)
 - Nslookup (Domain/IP)



Quản lý tên miền

- Mỗi nhóm tên (Zone) có một server chứng thực tên
- Mỗi Zone được ủy quyền chứng thực một tập tên miền.



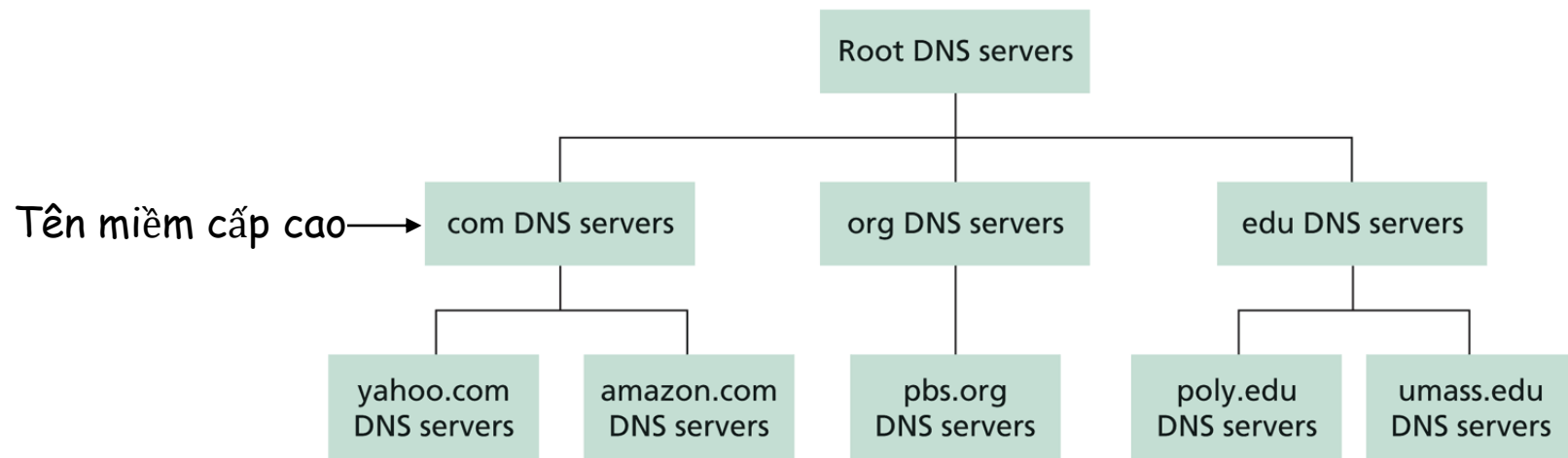
Nhóm Zone gốc và Server

□ 13 servers quản lý zone gốc trên toàn cầu

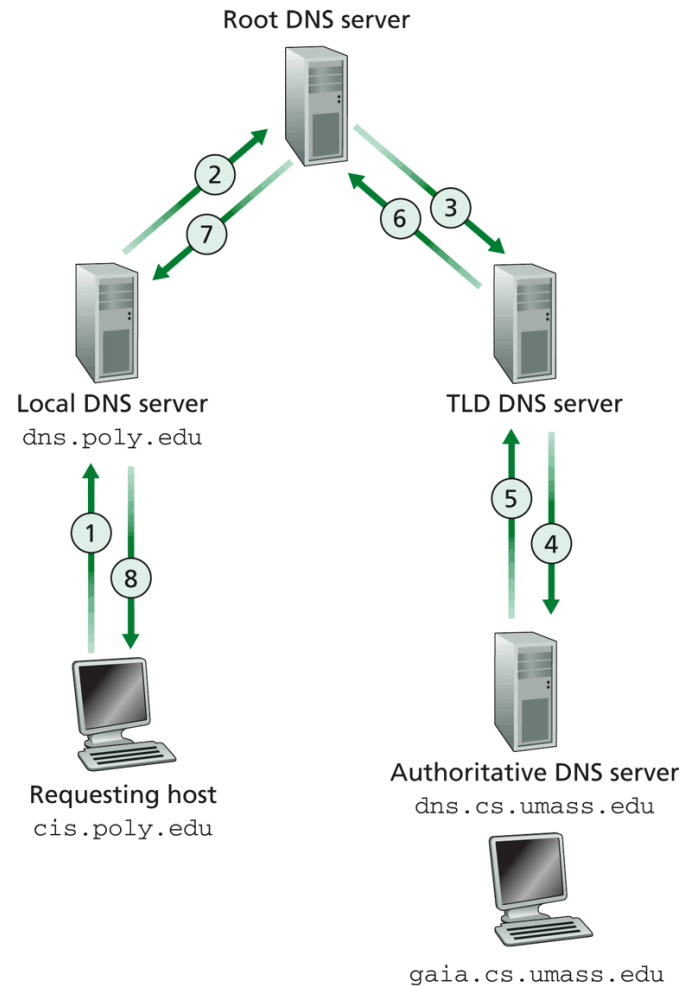
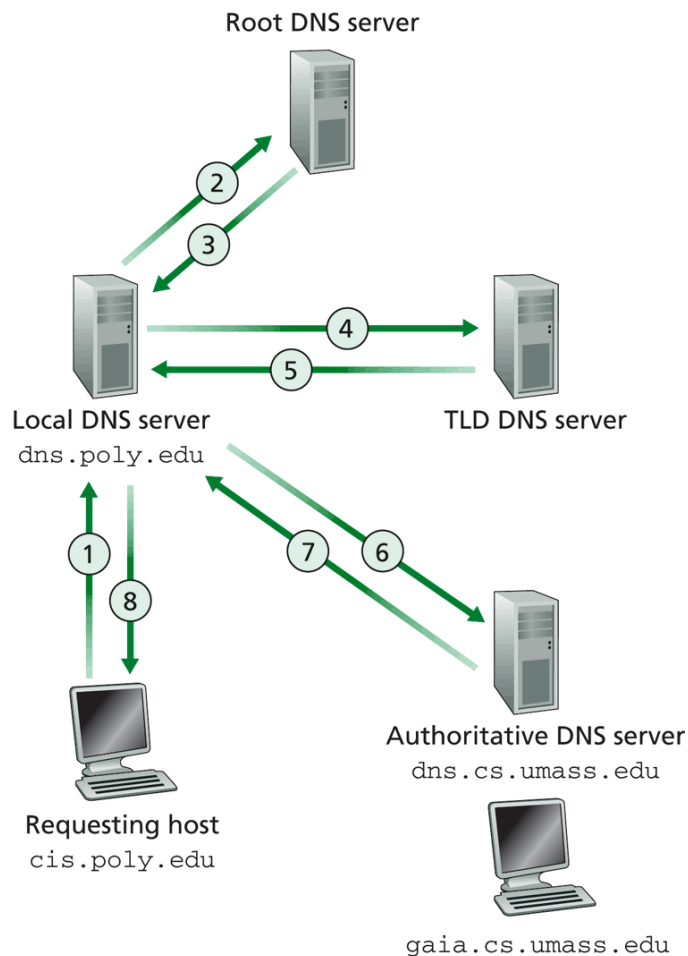


Liên kết giữa các sever DNS

- ❑ Mỗi server biết địa chỉ server gốc.
- ❑ Mỗi server gốc biết địa chỉ chính nó và địa chỉ node con trực tiếp

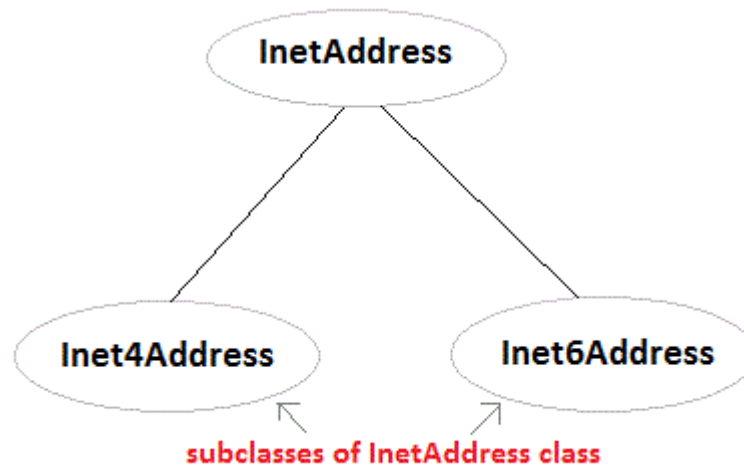


Cơ chế phân giải tên miền



Lớp InetAddress

- Lớp Java InetAddress đại diện cho một địa chỉ IP. Lớp `java.net.InetAddress` cung cấp các phương thức để lấy IP của một host bất kỳ.



- InetAddress có thể xử lý cả địa chỉ IPv4 và IPv6. InetAddress không có constructor, để tạo một đối tượng InetAddress, bạn phải sử dụng các phương thức Factory.

Tạo đối tượng InetAddresses

□ Các phương thức factory:

1. `public static InetAddress getLocalHost ()` : trả về thể hiện của InetAddress chứa tên và địa chỉ localhost.
2. `public static InetAddress getByName (String hostname)` : trả về thể hiện của InetAddress có chứa IP và tên.
3. `public static InetAddress[ ] getAllByName (String hostname)` : trả về danh sách các InetAddress có chứa IP và tên.

Phương thức lấy dữ liệu

- ❑ `String getHostName()`
- ❑ `byte[] getAddress()`
- ❑ `String getHostAddress()`
- ❑ `boolean isLoopbackAddress()`
- ❑ `boolean isMulticastAddress()`
- ❑ `boolean isReachable(int timeout)`
- ❑ `boolean isReachable(NetworkInterface netif, int ttl, int timeout)`
- ❑ `boolean isSiteLocalAddress()`

⇒ Sinh viên tìm hiểu các phương thức ở trên!

BT: Chương trình cho phép người dùng nhập vào tên miền/IP. Phân giải thành IP tương ứng và cho biết IP đó thuộc lớp nào?

Ví dụ 1

```
15 public class InetAddressEx1 {
16
17     public static void main(String[] args) {
18         try {
19             //Nhập địa chỉ kiểm tra
20             Scanner sc = new Scanner(System.in);
21             System.out.print("Nhập tên miền cần kiểm tra:");
22             String s=sc.nextLine();
23
24             InetAddress host = InetAddress.getByName(s);
25             System.out.println("Host name:" + host.getHostName());
26             System.out.println("Địa chỉ IP:" + host.getHostAddress());
27             byte[] b = host.getAddress();
28             int i = b[0] >= 0 ? b[0] : 256 + b[0];
29             if ((i >= 1) && (i <= 126)) {
30                 System.out.println(host + " thuộc địa chỉ lớp A");
31             }
32             if ((i <= 191) && (i >= 128)) {
33                 System.out.println(host + " thuộc địa chỉ lớp B");
34             }
35             if ((i <= 223) && (i >= 192)) {
36                 System.out.println(host + " thuộc địa chỉ lớp C");
37             }
38         } catch (UnknownHostException e) {
39             System.out.println("Không tìm thấy địa chỉ");
40             return;
41         }
42     }
43 }
```

Ví dụ 2

```
15 public class InetAddressEx2 {
16
17     public static void main(String[] args) throws UnknownHostException {
18
19         InetAddress ip = InetAddress.getLocalHost();
20         System.out.println("Host Name: " + ip.getHostName());
21         System.out.println("IP Address: " + ip.getHostAddress());
22
23         ip = InetAddress.getByName("www.hutech.edu.vn");
24         System.out.println("\nHost Name: " + ip.getHostName());
25         System.out.println("IP Address: " + ip.getHostAddress());
26
27         System.out.println("\nAll address of google: ");
28         InetAddress sw[] = InetAddress.getAllByName("www.google.com");
29         for (int i = 0; i < sw.length; i++) {
30             System.out.println(sw[i]);
31         }
32     }
33 }
```

URL

- ❑ URL-"Uniform Resource Locator", xác định tài nguyên trên mạng Internet.
- ❑ Các thành phần của URL.
 - Giao thức
 - Tên miền
 - Cổng
 - Đường dẫn
 - Chuỗi truy vấn

URL

- ❑ `https://www.example.com:8080/path/to/resource?param1=value1¶m2=value2`
- ❑ Các thành phần của URL.
 - Giao thức là https.
 - Tên miền là www.example.com.
 - Cổng là 8080.
 - Đường dẫn là /path/to/resource.
 - Chuỗi truy vấn là ?param1=value1¶m2=value2.

Ví dụ URL

- <http://java.sun.com/>
- file:///Macintosh%20HD/Java/Docs/JDK%201.1.1%20docs/api/java.net.InetAddress.html#_top_
- <http://www.macintouch.com:80/newsrecent.shtml>
- <ftp://ftp.info.apple.com/pub/>
- <mailto:elharo@metalab.unc.edu>
- <telnet://utopia.poly.edu>
- <ftp://mp3:mp3@138.247.121.61:21000/c%3a/stuff/mp3/>
- <http://elharo@java.oreilly.com/>
- <https://metalab.unc.edu/nywc/comps.phtml?category=Choral+Works>

Lớp URL

- ❑ Đối tượng biểu diễn URL
- ❑ Lớp đối tượng này cho phép chương trình giao tiếp với Server để lấy dữ liệu về dựa trên các giao thức chuẩn được hỗ trợ bởi Server.
- ❑ Có các phương thức:
 - Tạo một đối tượng URL mới
 - Phân tích các thành phần của URL
 - Lấy luồng nhập để đọc dữ liệu từ server

Lớp URL

- ❑ Tạo đối tượng URL mới:
 - `URL(String spec)`: Tạo một đối tượng URL từ một chuỗi địa chỉ URL.
 - `URL(URL context, String spec)`: Tạo một đối tượng URL dựa trên một URL cơ sở (context) và một chuỗi địa chỉ URL tương đối (relative URL).

Lớp URL

□ Phân tích các thành phần của URL:

- `getProtocol()`: Lấy giao thức của URL (ví dụ: "http", "https").
- `getHost()`: Lấy tên miền của máy chủ.
- `getPort()`: Lấy cổng của URL (nếu được chỉ định).
- `getPath()`: Lấy đường dẫn của URL.
- `getQuery()`: Lấy chuỗi truy vấn của URL (nếu có).

Lớp URL

□ Giao tiếp với máy chủ:

- `openConnection()`: Mở kết nối đến máy chủ URL và trả về một đối tượng `URLConnection` để thực hiện giao tiếp.
- `openStream()`: Mở luồng đầu vào (input stream) để đọc dữ liệu từ máy chủ.

Tạo đối tượng URL

Hàm khởi tạo	Ý nghĩa
<code>public URL(String url) throws MalformedURLException</code>	Tạo đối tượng URL với chuỗi url.
<code>public URL(String protocol, String host, String file) throws MalformedURLException</code>	Tạo đối tượng URL với từng phần tách biệt: giao thức, tên miền, tên tập tin, (cổng sẽ thiết lập là -1, sử dụng cổng mặc định của giao thức đó).
<code>public URL(String protocol, String host, int port, String file) throws MalformedURLException</code>	Tạo ra đối tượng URL với đầy đủ các thông tin như giao thức, tên miền, số hiệu cổng, tên tập tin.
<code>public URL(URL u, String s) throws MalformedURLException</code>	Tạo ra đối tượng URL từ một đối tượng URL khác.

- ❑ Khi máy ảo tạo ra đối tượng URL, thì đồng thời nó **tìm trình quản lý giao thức tương ứng** ví dụ "http" hoặc "mailto".
- ❑ Nếu không có, hàm khởi tạo ném ra ngoại lệ `MalformedURLException`.

Ví dụ

```
18     URL u=null;
19     try {
20         u = new URL("http://www.poly.edu/fall97/grad.html#cs");
21     } catch (MalformedURLException e) {
22     }
23
24     try {
25         u = new URL("http", "www.poly.edu", "/schedule/fall97/bgrad.html#cs");
26     } catch (MalformedURLException e) {
27     }
28
29     try {
30         u = new URL("http", "www.poly.edu", 8000, "/fall97/grad.html#cs");
31     } catch (MalformedURLException e) {
32     }
33
34     try {
35         URL u1 = new URL("http://metalab.unc.edu/index.html");
36         URL u2 = new URL(u1, "books.html");
37     } catch (MalformedURLException e) {
38     }
```

Thao tác thành phần URL

- ❑ `public String getProtocol()`
- ❑ `public String getHost()`
- ❑ `public int getPort()`
- ❑ `public String getFile()`
- ❑ `public String getRef()`
- ❑ `public String getQuery()`

Ví dụ

```
15 public class URLEx1 {
16     public static void main(String[] args) {
17         try {
18             URL u = new URL("http://www.poly.edu/fall97/grad.php?q=idx#cs ");
19             System.out.println("The protocol is:" + u.getProtocol());
20             System.out.println("The host is:" + u.getHost());
21             System.out.println("The port is:" + u.getPort());
22             System.out.println("The file is:" + u.getFile());
23             System.out.println("The anchor is:" + u.getRef());
24             System.out.println("The query is:" + u.getQuery());
25         } catch (MalformedURLException e) {
26         }
27     }
28 }
```

=> Sinh viên giải thích kết quả chạy chương trình trên!

Nhận dữ liệu từ server

- ❑ Sau khi xác định được thông tin tài nguyên của dịch vụ máy đích, đối tượng URL hỗ trợ các phương thức để lấy dữ liệu từ máy máy đích về.

```
public final InputStream  
openStream() throws  
java.io.IOException
```

- Phương thức này kết nối tới một tài nguyên được tham chiếu bởi một URL, thực hiện cơ chế bắt tay cần thiết giữa client và server, và trả về một luồng nhập InputStream.
- Ta sử dụng luồng này để đọc dữ liệu.
- Dữ liệu nhận từ luồng này là dữ liệu thô của một tệp tin mà URL tham chiếu (mã ASCII nếu đọc một tệp văn bản, mã HTML nếu đọc một tài liệu HTML, một ảnh nhị phân nếu ta đọc một file ảnh).
- Nó không có các thông tin header và các thông tin có liên quan đến giao thức

Nhận dữ liệu từ server

```
public URLConnection  
openConnection() throws  
java.io.IOException
```

- Phương thức `openConnection()` mở một socket tới một URL xác định và trả về một đối tượng URL.
- Một đối tượng `URLConnection` biểu diễn một liên kết mở tới một tài nguyên mạng.
- Nếu lời gọi phương thức thất bại nó đưa ra ngoại lệ `IOException`.

Nhận dữ liệu từ server

```
public final Object  
getContent() throws  
java.io.IOException
```

- Phương thức `getContent()` tìm kiếm dữ liệu được tham chiếu bởi một URL và chuyển nó thành một kiểu đối tượng nào đó.
- Nếu đối tượng tham chiếu tới một kiểu đối tượng văn bản nào đó như tệp tin ASCII hoặc tệp HTML, đối tượng được trả về thông thường sẽ là một kiểu luồng nhập `InputStream` nào đó.
- Nếu URL tham chiếu tới một đối tượng ảnh như ảnh GIF hoặc JPEG thì phương thức `getContent()` trả về đối tượng `java.awt.ImageProducer`

Ví dụ

```
18 public class URLOpenStreamEx1 {
19
20     public static void main(String[] args) throws MalformedURLException {
21         String s = "https://www.hutech.edu.vn";
22         String thisLine;
23         try {
24             URL u = new URL(s);
25             try {
26                 DataInputStream dis = new DataInputStream(u.openStream());
27                 BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(dis));
28                 while ((thisLine = br.readLine()) != null) {
29                     System.out.println(thisLine);
30                 }
31             } catch (IOException e) {
32                 System.err.println(e);
33             }
34         } catch (MalformedURLException e) {
35             System.err.println(e);
36         }
37     }
38 }
```

Lớp URLConnection

- ❑ Cho phép tạo kênh giao tiếp với Server (FTP, HTTP,...)
- ❑ Có thể gửi dữ liệu và đọc dữ liệu
- ❑ Mặc định khi kết nối tới HTTP, URL sử dụng phương thức GET.
- ❑ Đọc thông tin Header khi giao tiếp với Server.

Sử dụng lớp URLConnection

Để sử dụng lớp URLConnection, thực hiện các bước cơ bản sau:

1. Tạo đối tượng URL.
2. Gọi phương thức openConnection() .
3. Cấu hình đối tượng URL
4. Đọc các trường header.
5. Nhận một luồng nhập và đọc dữ liệu.
6. Nhận một luồng xuất và ghi dữ liệu.
7. Đóng liên kết.

Tạo đối tượng URLConnection

Các phương thức hỗ trợ nhập xuất dữ liệu của URLConnection:

Phương thức	Ý nghĩa
<code>public InputStream getInputStream()</code>	Trả lại một luồng đọc dữ liệu từ máy đích.
<code>public OutputStream getOutputStream()</code>	Trả về một luồng OutputStream trên đó bạn có thể ghi dữ liệu để truyền tới máy đích.

Tạo đối tượng URLConnection

Các phương thức hỗ trợ xem thông tin dữ liệu:

Phương thức	Ý nghĩa
<code>public int getContentLength()</code>	Trả về độ dài của trường header.
<code>public long getDate()</code>	Trả về một số nguyên kiểu long cho biết tài liệu đã được gửi khi nào.
<code>public String getContentTypeEncoding()</code>	Phương thức này trả về String cho ta biết cách thức mã hóa. Nếu nội dung được gửi không được mã hóa (như trong trường hợp của HTTP server), phương thức này trả về giá trị null.

Tạo đối tượng URLConnection

Các phương thức hỗ trợ xem thông tin dữ liệu:

Phương thức	Ý nghĩa
<code>public long getLastModified()</code>	Trả về ngày mà tài liệu được sửa đổi lần cuối.
<code>public Map getHeaderFields()</code>	Trả lại thông tin trường Header đáp trả bởi Server ở máy đích.
<code>public String getHeaderField(String name)</code>	Trả về giá trị của thành phần trường header ứng với tên name.

□ Ví dụ:

- `uc.getHeaderField("content-type");`
- `uc.getHeaderField("content-encoding");`

Ví dụ

```
20 public class URLConnectionEx1 {
21     public static void main(String[] args) {
22         String s = "https://www.hutech.edu.vn";
23         String thisLine;
24         try {
25             URL u = new URL(s);
26             try {
27                 URLConnection uc=u.openConnection();
28                 DataInputStream dis = new DataInputStream(uc.getInputStream());
29                 BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(dis));
30                 while ((thisLine = br.readLine()) != null) {
31                     System.out.println(thisLine);
32                 }
33             } catch (IOException e) {
34                 System.err.println(e);
35             }
36         } catch (MalformedURLException e) {
37             System.err.println(e);
38         }
39     }
40 }
```

String s = https://zingnews.vn ?

BT: Lấy thông tin bảng mã và giải mã cho trang web trên!

Ví dụ

```
14 public class URLConnectionEx2 {
15
16     public static void main(String[] args) {
17         try {
18             URL u = new URL("http://www.somehost.com/cgi-bin/acgi");
19             URLConnection uc = u.openConnection();
20             uc.setDoOutput(true);
21             DataOutputStream dos;
22             dos = new DataOutputStream(uc.getOutputStream());
23             String s = "Here is some data";
24             dos.writeBytes(s);
25         } catch (Exception e) {
26             System.err.println(e);
27         }
28     }
29 }
30 }
```

Ý nghĩa của đoạn chương trình trên?

Ví dụ

```
14 public class URLConnectionEx3 {
15
16     public static void main(String[] args) {
17         try {
18             URL u = new URL("https://www.hutech.edu.vn");
19             URLConnection uc = u.openConnection();
20             uc.connect();
21             String key = null;
22             for (int n = 1;
23                 (key = uc.getHeaderFieldKey(n)) != null;
24                 n++) {
25                 System.out.println(key + ": " + uc.getHeaderField(key));
26             }
27         } catch (IOException e) {
28             System.err.println(e);
29         }
30     }
31 }
```

Mã hóa URL

- ❑ Các ký tự trong bảng mã ASCII gồm a-z, A-Z, 0-9 và \$-_.!*'(), là không thay đổi.
- ❑ Các ký tự khoảng cách trắng bị biến đổi thành dấu cộng (+).
- ❑ Các ký tự khác (ví dụ &, =, ^, #, %, ^, {, ..) bị biến đổi thành dấu phần trăm và theo sau đó là giá trị mã ASCII của nó biểu diễn ở hệ cơ số 16.

Ví dụ

❑ Dấu phẩy mã ASCII là $(44)_{10}$ hay $(2C)_{16}$. Vì vậy, trong URL dấu phẩy được mã là %2C.

❑ Chuỗi truy vấn

"Author=Sadie, Julie&Title=Women Composers"

=> được mã là:

Author=Sadie%2C+Julie&Title=Women+Composers

Lớp URLEncoder

- ❑ Cho phép mã hóa URL theo khuôn dạng

`x-www-form-urlencoded`

- ❑ Phương thức tĩnh dùng mã hóa là:

`URLEncoder.encode(String s)`

- ❑ Ví dụ

```
String qs = "Author=Sadie, Julie&Title=Women Composers";  
String eqs = URLEncoder.encode(qs);  
System.out.println(eqs);
```

- ❑ Kết quả

`Author%3dSadie%2c+Julie%26Title%3dWomen+Composers`

Lớp URLDecoder

- ❑ Giải mã chuỗi truy vấn có dạng
`x-www-form-urlencoded`
- ❑ Phương thức tĩnh giải mã
`URLDecoder.decode(String s)`

Bài tập

BAI05-BT01: Viết chương trình nhập vào 2 địa chỉ tên miền khác nhau. Kiểm tra xem hai tên miền có cùng địa chỉ IP hay không?

BAI05-BT02: Kiểm tra mã trả về của giao thức http khi truy cập vào một URL. (=> *http response status code*)

BAI05-BT03: Download source code của 1 website và lưu vào tập tin trên máy tính.

BAI05-BT04: Download các hình ảnh có trên trang chủ của 1 website (ví dụ: www.hutech.edu.vn) và lưu vào thư mục trên máy tính.